



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ**

**HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN**

**HỆ THỐNG TRUY QUÉT VÀ KHOÁ MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỘNG**

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Minh Hỷ

| <b>HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN</b> | <b>LỚP HỌC PHẦN</b> |
|----------------------------|---------------------|
| Trương Xuân Phúc           | 22Nh13              |
| Ngô Thị Kim Ly             | 22Nh13              |
| Nguyễn Phan Thành An       | 22Nh13              |
| Nguyễn Duy Hải             | 22Nh13              |

ĐÀ NẴNG, 06/2025

## MỤC LỤC

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>DANH SÁCH BẢNG BIỂU.....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT.....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>LỜI MỞ ĐẦU.....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>1. Tổng quan đề tài dự án.....</b>          | <b>7</b>  |
| 1.1. Giới thiệu chung về đồ án.....            | 7         |
| 1.2. Kế hoạch triển khai.....                  | 7         |
| 1.3. Cách triển khai đồ án.....                | 8         |
| 1.4. Đánh giá kết quả thực hiện đồ án.....     | 8         |
| <b>2. Xác định dự án.....</b>                  | <b>8</b>  |
| 2.1. Giới thiệu dự án.....                     | 8         |
| 2.2. Mục đích, mục tiêu của dự án.....         | 9         |
| 2.3. Phạm vi của dự án.....                    | 9         |
| 2.4. Nguồn nhân lực.....                       | 9         |
| 2.5. Thời gian thực hiện dự án.....            | 10        |
| 2.6. Các mốc thực hiện dự án.....              | 10        |
| 2.7. Kinh phí.....                             | 11        |
| <b>3. Liệt kê công việc dự án.....</b>         | <b>12</b> |
| 3.1. Khái niệm.....                            | 12        |
| 3.2. Mục đích.....                             | 12        |
| 3.3. Bảng công việc.....                       | 13        |
| <b>4. Ước lượng thời gian dự án.....</b>       | <b>13</b> |
| 4.1. Ước lượng thời gian dự án.....            | 13        |
| 4.2. Ước lượng chi phí cho nhân lực dự án..... | 15        |
| 4.3. Nhận xét.....                             | 17        |
| <b>5. Lập lịch biểu dự án.....</b>             | <b>17</b> |
| 5.1. Mục đích của việc lập lịch biểu.....      | 17        |
| 5.2. Lập bảng hoạt động (Activity table).....  | 18        |
| 5.3. Sơ đồ ADM.....                            | 19        |
| 5.4. Sơ đồ GANTT.....                          | 20        |
| 5.5. Sơ đồ PDM.....                            | 22        |
| <b>6. Quản lý nguồn nhân lực dự án.....</b>    | <b>22</b> |
| 6.1. Nguồn nhân lực.....                       | 22        |
| 6.2. Một số quy tắc điều phối nguồn lực.....   | 22        |
| 6.3. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực.....         | 23        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. Quản lý rủi ro của dự án.....</b>             | <b>25</b> |
| 7.1. Định nghĩa.....                                | 25        |
| 7.2. Quy trình quản lý rủi ro.....                  | 25        |
| 7.3. Bảng phân tích rủi ro của dự án.....           | 26        |
| <b>8. Kiểm soát dự án.....</b>                      | <b>29</b> |
| 8.1. Thu thập và đánh giá hiện trạng.....           | 29        |
| 8.2. Họp.....                                       | 32        |
| 8.3. Điều chỉnh.....                                | 32        |
| 8.4. Kiểm soát thay đổi.....                        | 33        |
| 8.5. Lập kế hoạch lại.....                          | 34        |
| 8.6. Kết thúc dự án.....                            | 34        |
| <b>9. Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án.....</b>     | <b>34</b> |
| 9.1. Ngôn ngữ phát triển.....                       | 34        |
| 9.2. Quản lý các công việc trong dự án: Trello..... | 35        |
| 9.3. Quản lý mã nguồn của dự án: Github.....        | 35        |
| <b>10. Kết quả dự án.....</b>                       | <b>37</b> |
| 10.1. Kết quả phần cứng.....                        | 37        |
| 10.2. Kết quả phần mềm.....                         | 37        |
| <b>11. Tài liệu tham khảo.....</b>                  | <b>39</b> |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Hình 1: Cấu trúc phân chia công việc        | 13 |
| Hình 2: Sơ đồ ADM                           | 20 |
| Hình 3: Sơ đồ GANTT                         | 21 |
| Hình 4: Sơ đồ PDM                           | 21 |
| Hình 5: Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực        | 24 |
| Hình 6: Thu thập và đánh giá hiện trạng     | 29 |
| Hình 7: Trello áp dụng vào PBL5             | 34 |
| Hình 8: App mobile trên github              | 34 |
| Hình 9: Huấn luyện mô hình trên github      | 35 |
| Hình 10: Kết quả phần cứng phía trong       | 35 |
| Hình 11: Hình ảnh phần cứng bên ngoài       | 36 |
| Hình 12: Hình ảnh thu được từ camera        | 36 |
| Hình 13: Trang đăng nhập đăng ký và cài đặt | 37 |
| Hình 14: Trang cài đặt và thay đổi mật khẩu | 37 |
| Hình 15: Trang xem camera và xem lịch sử    | 37 |
| Hình 16: Nhận thông báo khi té ngã          | 38 |



## **DANH SÁCH BẢNG BIỂU**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Bảng 1: Các mốc thực hiện dự án                   | 11 |
| Bảng 2: Bảng kinh phí dự án                       | 12 |
| Bảng 3: Bảng ước lượng thời gian công việc        | 14 |
| Bảng 4: Bảng ước lượng chi phí cho nhân lực dự án | 15 |
| Bảng 5: Bảng hoạt động (Activity table)           | 17 |
| Bảng 6: Bảng phân công thời gian                  | 20 |
| Bảng 7: Bảng phân bố nhân lực                     | 21 |
| Bảng 8: Bảng phân tích rủi ro của dự án           | 25 |
| Bảng 9: Bảng phân công thời gian                  | 29 |
| Bảng 10: Bảng kiểm soát thay đổi                  | 32 |

### **DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| ADM  | Arrow Diagramming Method                     |
| PERT | Program Evaluation and Review Technique      |
| PDM  | Product Data Management                      |
| ML   | Ước lượng khả dĩ nhất (ML-Most Likely)       |
| MO   | Ước lượng lạc quan nhất (MO-Most Optimistic) |
| MP   | Ước lượng bi quan nhất (MO-Most Pessimistic) |
| API  | Application Programming Interface            |

## LỜI MỞ ĐẦU

Theo báo cáo từ các cơ quan an ninh và quản lý trật tự, tình trạng người lạ đột nhập, xâm nhập trái phép tại các khu vực dân cư, cơ sở công nghiệp và các khu vực có yêu cầu an toàn cao đang ngày càng gia tăng. Việc phát hiện sớm và theo dõi đối tượng lạ mặt là yếu tố then chốt để ngăn chặn các hành vi có thể gây nguy hiểm hoặc thiệt hại. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống giám sát hiện nay chỉ dừng lại ở chức năng ghi hình thụ động mà chưa có khả năng tự động phản ứng khi phát hiện có đối tượng không xác định.

Nhằm giải quyết vấn đề trên, nhóm chúng em đề xuất một hệ thống nhận diện và theo dõi người lạ dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh và điều khiển thiết bị thông minh. Hệ thống bao gồm một camera chính thực hiện việc quét và nhận diện khuôn mặt của người trong vùng giám sát. Nếu phát hiện có khuôn mặt không nằm trong cơ sở dữ liệu đã định danh, hệ thống sẽ ngay lập tức điều khiển hai trụ laser được bố trí phía sau. Mỗi trụ laser này có gắn camera phụ và được lập trình để tự động xoay, theo dõi di chuyển của người lạ. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo đến người quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời.

Giải pháp của chúng em mang lại một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giám sát, nhận diện và phản ứng nhanh trước sự xuất hiện của các đối tượng không xác định. Người dùng không cần trang bị thêm các thiết bị phức tạp, chỉ cần một hệ thống tích hợp sẵn có thể tự động xử lý và đưa ra cảnh báo gần như ngay lập tức.

Với hệ thống này, nhóm chúng em kỳ vọng có thể góp phần nâng cao chất lượng an ninh cho các hộ gia đình, công trình, nhà máy hoặc các khu vực cần giám sát đặc biệt. Hơn nữa, thông qua môn học Quản lý Dự án Công Nghệ Thông Tin, nhóm sẽ áp dụng những kiến thức được học để lập kế hoạch, phân công công việc và triển khai dự án một cách khoa học, hiệu quả nhất.

## **1. Tổng quan đề tài dự án**

### **1.1. Giới thiệu chung về đề án**

PBL5 - Dự án kỹ thuật máy tính là học phần được triển khai theo hình thức học theo dự án (Project-based Learning) cho các sinh viên đang học ở học kỳ thứ 6 trong chương trình đào tạo đại học cử nhân - kỹ sư tích hợp của Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. Dự án có các yêu cầu như sau:

- Yêu cầu về kiến thức: sinh viên vận dụng được kiến thức của 03 học phần liên quan trực tiếp đến dự án gồm “Vi điều khiển”, “Khoa học dữ liệu”, “Trí tuệ nhân tạo (AI)”, và các kiến thức khác liên quan đến công nghệ mạng - truyền thông (Internet of Things-IoT) và công nghệ phần mềm như lập trình web/mobile, cơ sở dữ liệu, ...
- Yêu cầu kết quả: Nhóm sinh viên xây dựng được một hệ thống thông minh dựa trên kết hợp AI và IoT có các chức năng gồm: thu thập dữ liệu bằng cảm biến, truyền dữ liệu và lưu trữ dữ liệu, ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu để hệ thống tự ra quyết định (hoặc trợ giúp người sử dụng ra quyết định) điều khiển các cơ cấu chấp hành hoặc đưa ra cảnh báo đến người dùng dựa trên phân tích và mô hình hoá dữ liệu đã thu thập được. Hệ thống có giao diện phần cứng và phần mềm dễ sử dụng.

### **1.2. Kế hoạch triển khai**

Dự án triển khai trong từ ngày 18/01/2025 đến ngày 15/05/2025, cụ thể như sau:

- Từ ngày 18/1/2025 đến ngày 29/1/2025: các sinh viên (SV) tổ chức thành nhóm để làm đề án, giảng viên đề xuất các hướng nghiên cứu quan tâm và giới thiệu với SV, sau đó giảng viên chia sẻ các bài báo, các tài liệu tham khảo liên quan
- Từ ngày 29/1/2025 đến ngày 22/2/2025 GV hướng dẫn gặp nhóm SV để thống nhất đề tài cụ thể sẽ triển khai.
- Từ ngày 22/2/2025 đến ngày 11/4/2025 GV hướng dẫn gặp nhóm SV để hướng dẫn thực hiện và kiểm tra tiến độ đề tài.
- Từ ngày 11/4/2025 đến ngày 15/5/2025: Nhóm SV làm dự án liên tục để hoàn thành dưới sự giám sát của giảng viên hướng dẫn.

### 1.3. Cách triển khai đồ án

- Các sinh viên tổ chức thành 3 – 4 sinh viên/nhóm cho mỗi đề tài.
- Đề tài do giảng viên gợi ý. Sinh viên có thể đề xuất, lựa chọn.
- Bộ môn phân công từng giảng viên phụ trách từng nhóm sinh viên.
- Giảng viên được phân công để giám sát và chỉ đạo các sinh viên thực hiện đồ án.

### 1.4. Đánh giá kết quả thực hiện đồ án

- Sản phẩm dự án gồm: quyển báo cáo, hệ thống gồm các thiết bị phần cứng và chương trình máy tính chạy đúng theo yêu cầu đặt ra.
- Điểm quá trình: chuyên cần và thái độ làm việc nhóm, do giảng viên hướng dẫn chấm điểm (trọng số: 30%).
- Điểm bảo vệ: nhóm sinh viên thuyết trình slide và demo sản phẩm trước hội đồng chấm gồm giảng viên và cán bộ doanh nghiệp (trọng số: 70%).
- Lịch bảo vệ đồ án: theo lịch thi của Trường.

## 2. Xác định dự án.

### 2.1. Giới thiệu dự án.

- Dự án “Hệ thống truy quét và khoá mục tiêu chuyển động” bao gồm hai phần chính như sau:
  - **Phần mềm:** bao gồm các công việc như xây dựng mô hình nhận diện khuôn mặt, phát hiện người lạ thông qua hình ảnh từ camera chính, điều khiển trụ laser dựa trên vị trí đối tượng không định danh. Bên cạnh đó, hệ thống server cũng sẽ đảm nhiệm việc lưu trữ dữ liệu, xử lý tín hiệu và ứng dụng di động có thể điều khiển và giám sát.
  - **Phần cứng:** bao gồm việc thiết kế, lắp ráp và vận hành các thiết bị như camera chính để nhận diện khuôn mặt, hai trụ laser gắn camera phụ có khả năng xoay và theo dõi người lạ một cách linh hoạt. Các trụ laser này sẽ được lập trình để phối hợp với hệ thống nhận diện nhằm phản ứng kịp thời với các tình huống bất thường. Hệ thống cũng tích hợp loa cảnh báo hoặc đèn tín hiệu để thông báo nguy cơ cho người quản lý khu vực.

## **2.2. Mục đích, mục tiêu của dự án.**

- Mục đích: Xây dựng hệ thống truy quét và khoá mục tiêu chuyển động.
- Mục tiêu:
  - Xây dựng phần cứng cho dự án.
  - Xây dựng server.
  - Xây dựng model nhận diện gương mặt và model khoá mục tiêu chuyển động.
  - Xây dựng ứng dụng di động để người dùng có thể nhận được thông báo khi hệ thống phát hiện người lạ.

## **2.3. Phạm vi của dự án**

- Dự án tập trung triển khai hệ thống giám sát tại các khu vực cố định như hành lang, cổng ra vào, sảnh chờ hoặc khu vực có yêu cầu an ninh. Hệ thống bao gồm một camera chính để nhận diện khuôn mặt và hai trụ laser có gắn camera phụ thực hiện theo dõi người lạ. Dữ liệu khuôn mặt sẽ được lưu trữ và xử lý tại server, đồng thời người dùng có thể giám sát và nhận cảnh báo thông qua ứng dụng di động.

## **2.4. Nguồn nhân lực**

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Hữu Hưng.
- Nhóm trưởng: Trương Xuân Phúc (Điều phối phân chia các hoạt động trong nhóm, xây dựng model).
- Xây dựng mô hình học máy: Ngô Thị Kim Ly, Nguyễn Phan Thành An (Đảm bảo việc xây dựng model).
- Xây dựng ứng dụng di động: Nguyễn Duy Hải (Đảm bảo việc xây dựng ứng dụng di động).
- Lắp đặt thiết bị phần cứng: Nhóm làm chung.

## 2.5. Thời gian thực hiện dự án

- Tổng thời gian: 5 tháng.
- Ngày bắt đầu: 29/1/2025
- Ngày kết thúc: 12/6/2025

## 2.6. Các mốc thực hiện dự án

- Bảng mốc các báo cáo, yêu cầu cần thực hiện:

| Mã | Kết thúc giai đoạn           | Ngày báo cáo | Yêu cầu                                                                                                                                |
|----|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Khởi động dự án              | 18/01/2025   | Lựa chọn thành viên làm chung trong học phần                                                                                           |
| 2  | Nộp đề xuất, lựa chọn đề tài | 29/01/2025   | Bản đề xuất đề tài, giới thiệu đề tài, các tài liệu tham khảo liên quan                                                                |
| 3  | Báo cáo tiến độ lần 1        | 22/02/2025   | Trình bày file đề xuất đề tài, các tài liệu đã đọc, các mã nguồn đã tham khảo, các dataset dự kiến và các thiết bị phần cứng cần thiết |
| 4  | Báo cáo tiến độ lần 2        | 29/02/2025   | Báo cáo tiến độ về lắp ráp phần cứng và các vấn đề liên quan chưa rõ để giáo viên hướng dẫn chỉ đạo                                    |
| 5  | Báo cáo tiến độ lần 3        | 15/03/2025   | Báo cáo tiến độ phần cứng, lắp mạch, phân chia các công việc cho                                                                       |

|   |                        |            |                                                                                    |
|---|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        |            | các thành viên trong nhóm                                                          |
| 6 | Báo cáo tiến độ lần 4  | 11/04/2025 | Báo cáo tiến độ hoàn thành phần mềm gồm huấn luyện mô hình và app mobile và server |
| 7 | Báo cáo tiến độ lần 5  | 26/04/2025 | Báo cáo tiến độ hoàn thành dự án và các demo đã có được                            |
| 8 | Báo cáo tổng kết dự án | 12/06/2025 | Báo cáo tổng kết dự án                                                             |

*Bảng 1: Các mốc thực hiện dự án*

## 2.7. Kinh phí.

| STT              | Tên linh kiện                    | Giá tiền (VND)   |
|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1                | Raspberry Pi 4                   | 2.500.000        |
| 2                | Khung nhựa in 3D 2 trụ lazer x 2 | 200.000          |
| 3                | Còi                              | 20.000           |
| 4                | Micro-SD                         | 300.000          |
| 5                | Webcam Rapoo C200 HD 720p        | 390.000          |
| 6                | ESP32 - Cam x 2                  | 400.000          |
| 7                | Servo SG90 x 4                   | 200.000          |
| 8                | Dây nối                          | 100.000          |
| <b>Tổng cộng</b> |                                  | <b>4.110.000</b> |

*Bảng 2. Bảng kinh phí dự án.*



### **3. Liệt kê công việc dự án.**

#### **3.1. Khái niệm**

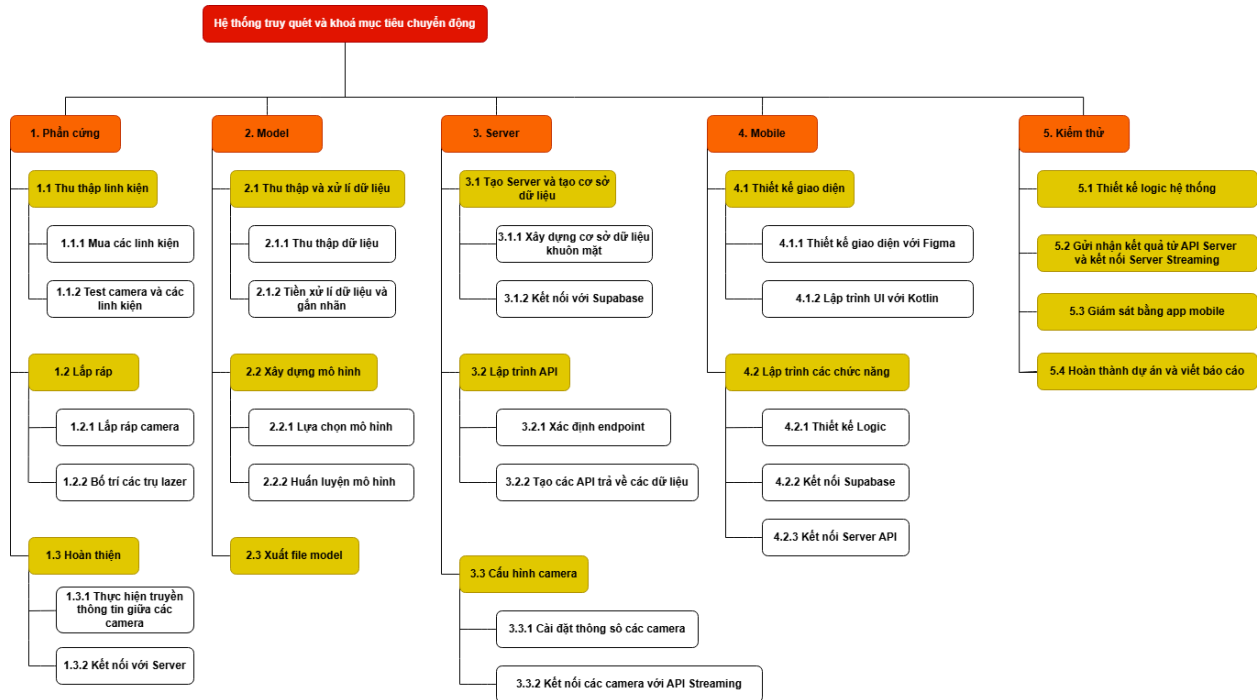
- Liệt kê công việc dự án là quá trình tạo ra một danh sách chi tiết các công việc cần thiết để hoàn thành một dự án. Liệt kê công việc định nghĩa rõ ràng tất cả các công việc, thời gian và tài nguyên cần thiết để hoàn thành dự án. Liệt kê công việc giúp cho nhà quản lý dự án theo dõi tiến độ dự án, xác định các rủi ro và giải pháp để đảm bảo dự án được hoàn thành trong thời gian và chi phí dự kiến
- Liệt kê công việc trong dự án thường được thực hiện trong giai đoạn phác thảo dự án hoặc trong giai đoạn bắt đầu của dự án. Điều này giúp đảm bảo rằng tất cả các tác vụ cần thực hiện đều được xác định và thời gian để hoàn thành chúng được đặt ra một cách chính xác. Liệt kê công việc cũng giúp đảm bảo rằng tất cả các tác vụ cần thực hiện đều được gán cho một người hoặc nhóm cụ thể và rằng các nguồn lực và kinh phí cần thiết đều được xác định.

#### **3.2. Mục đích**

- Xác định tất cả các công việc cần thực hiện để hoàn thành dự án.
- Xác định thời gian dài nhất và chi phí cao nhất của dự án.
- Tạo một kế hoạch chi tiết cho dự án bao gồm các công việc, thời gian và nguồn lực cần thiết.
- Giúp cho quản lý dự án có thể theo dõi tiến độ của dự án và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.
- Tăng cường sự tương tác và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm với nhau để hoàn thành dự án một cách hiệu quả.
- Giúp cho quản lý dự án có thể đảm bảo rằng dự án được hoàn thành trong thời hạn và đúng với dự kiến.
- Xác định được rủi ro của dự án.
- Là cơ sở để xác nhận trách nhiệm của các cá nhân.

### 3.3. Bảng công việc.

- Danh sách các công việc cần làm được thể hiện thông qua WBS (Work Breakdown Structure) như sau:



Hình 1: Cấu trúc phân chia công việc

- Bảng công việc có sự tham gia và đồng tình của các thành viên trong nhóm.

## 4. Ước lượng thời gian dự án

### 4.1. Ước lượng thời gian dự án

- Ước lượng theo công thức PERT:
  - Ước lượng khả dĩ nhất: ML.
  - Ước lượng lạc quan nhất: MO.
  - Ước lượng bi quan nhất: MP.
  - Công thức:  $(MO + 4ML + MP)/6$ .

- Bảng ước lượng thời gian dự án:

| ID                        | Hoạt động                                            | MO | ML | MP | EST   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|-------|
| <b>Xây dựng phần cứng</b> |                                                      |    |    |    |       |
| A                         | Mua các linh kiện                                    | 3  | 7  | 10 | 6.83  |
| B                         | Test các linh kiện                                   | 1  | 2  | 4  | 2.16  |
| C                         | Lắp ráp phần cứng                                    | 1  | 4  | 5  | 3.66  |
| D                         | Kiểm tra camera WebServer                            | 2  | 4  | 6  | 4     |
| E                         | Thực hiện truyền thông tin nhận dạng giữa các camera | 3  | 4  | 7  | 4.33  |
| F                         | Kết nối với các server                               | 2  | 4  | 6  | 4     |
| <b>Xây dựng mô hình</b>   |                                                      |    |    |    |       |
| G                         | Thu thập dữ liệu                                     | 7  | 14 | 20 | 13.83 |
| H                         | Tiền xử lý dữ liệu                                   | 2  | 4  | 6  | 4     |
| I                         | Lựa chọn mô hình                                     | 1  | 3  | 5  | 3     |
| J                         | Huấn luyện mô hình                                   | 10 | 14 | 18 | 14    |
| K                         | Xuất file model                                      | 1  | 2  | 3  | 2     |
| <b>Xây dựng server</b>    |                                                      |    |    |    |       |
| L                         | Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt                     | 1  | 3  | 4  | 2.83  |
| M                         | Kết nối Supabase                                     | 1  | 3  | 5  | 3     |

|                                              |                                                            |    |     |     |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------|
| N                                            | Tạo các API streaming                                      | 3  | 7   | 10  | 6.83   |
| O                                            | Cài đặt các camera kết nối với API streaming               | 2  | 3   | 5   | 3.16   |
| <b>Lập trình app mobile</b>                  |                                                            |    |     |     |        |
| P                                            | Thiết kế giao diện                                         | 4  | 7   | 10  | 7      |
| Q                                            | Lập trình giao diện                                        | 6  | 7   | 10  | 7.33   |
| R                                            | Lập trình các chức năng                                    | 7  | 10  | 13  | 10     |
| <b>Kiểm thử hệ thống và hoàn thành dự án</b> |                                                            |    |     |     |        |
| S                                            | Thiết kế logic hệ thống                                    | 4  | 5   | 7   | 5.16   |
| T                                            | Gửi nhận kết quả từ API server và kết nối server streaming | 7  | 10  | 12  | 9.83   |
| U                                            | Giám sát bằng app mobile                                   | 2  | 4   | 7   | 4.16   |
| V                                            | Hoàn thành dự án, viết báo cáo tổng kết                    | 2  | 3   | 4   | 3      |
| Tổng thời gian                               |                                                            | 72 | 124 | 177 | 124.11 |

Bảng 3: Bảng ước lượng thời gian công việc

#### 4.2. Ước lượng chi phí cho nhân lực dự án

Chi phí nhân lực dự án có thể ước lượng dựa trên số lượng man-months (MM) cần thiết. Một man-month tương đương với công việc một người làm trong một tháng.

| ID                        | Hoạt động | Số man-months |
|---------------------------|-----------|---------------|
| <b>Xây dựng phần cứng</b> |           |               |

|                             |                                                      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------|
| A                           | Mua các linh kiện                                    | 0.31 |
| B                           | Test các linh kiện                                   | 0.1  |
| C                           | Lắp ráp phần cứng                                    | 0.17 |
| D                           | Kiểm tra camera WebServer                            | 0.18 |
| E                           | Thực hiện truyền thông tin nhận dạng giữa các camera | 0.20 |
| F                           | Kết nối với các server                               | 0.18 |
| <b>Xây dựng mô hình</b>     |                                                      |      |
| G                           | Thu thập dữ liệu                                     | 0.63 |
| H                           | Tiền xử lý dữ liệu                                   | 0.18 |
| I                           | Lựa chọn mô hình                                     | 0.14 |
| J                           | Huấn luyện mô hình                                   | 0.64 |
| K                           | Xuất file model                                      | 0.09 |
| <b>Xây dựng server</b>      |                                                      |      |
| L                           | Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt                     | 0.13 |
| M                           | Kết nối Supabase                                     | 0.14 |
| N                           | Tạo các API streaming                                | 0.31 |
| O                           | Cài đặt các camera kết nối với API streaming         | 0.14 |
| <b>Lập trình app mobile</b> |                                                      |      |

|                                              |                                                            |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| P                                            | Thiết kế giao diện                                         | 0.32        |
| Q                                            | Lập trình giao diện                                        | 0.33        |
| R                                            | Lập trình các chức năng                                    | 0.45        |
| <b>Kiểm thử hệ thống và hoàn thành dự án</b> |                                                            |             |
| S                                            | Thiết kế logic hệ thống                                    | 0.23        |
| T                                            | Gửi nhận kết quả từ API server và kết nối server streaming | 0.45        |
| U                                            | Giám sát bằng app mobile                                   | 0.19        |
| V                                            | Hoàn thành dự án, viết báo cáo tổng kết                    | 0.14        |
| <b>Tổng man-months</b>                       |                                                            | <b>4.25</b> |

*Bảng 4: Bảng ước lượng chi phí cho nhân lực dự án.*

### 4.3. Nhận xét

- Độ chính xác là tương đối và có thể khác so với thực tế. Đây chỉ là ước lượng ban đầu và còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.
- Trong quá trình thực hiện dự án thì các ước lượng cũng sẽ được cập nhật theo thời gian sao cho phù hợp với thực tế.

## 5. Lập lịch biểu dự án

### 5.1. Mục đích của việc lập lịch biểu

- Cho biết thứ tự thực hiện công việc
- Cho biết ngày bắt đầu, kết thúc công việc
- Cho phép xác định những công việc bắt buộc phải đúng tiến độ

- Thể hiện tài nguyên dùng trong từng giai đoạn
- Là công cụ để rút ngắn thời gian thực hiện dự án

## 5.2. Lập bảng hoạt động (Activity table)

| ID                        | Hoạt động                                            | Công việc trước đó | Ngày |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------|
| <b>Xây dựng phần cứng</b> |                                                      |                    |      |
| A                         | Mua các linh kiện                                    | None               | 7    |
| B                         | Test các linh kiện                                   | A                  | 3    |
| C                         | Lắp ráp phần cứng                                    | B                  | 4    |
| D                         | Kiểm tra camera WebServer                            | C                  | 4    |
| E                         | Thực hiện truyền thông tin nhận dạng giữa các camera | D, K               | 5    |
| F                         | Kết nối với các server                               | E, O               | 4    |
| <b>Xây dựng mô hình</b>   |                                                      |                    |      |
| G                         | Thu thập dữ liệu                                     | None               | 14   |
| H                         | Tiền xử lý dữ liệu                                   | G                  | 4    |
| I                         | Lựa chọn mô hình                                     | H                  | 3    |
| J                         | Huấn luyện mô hình                                   | I                  | 14   |
| K                         | Xuất file model                                      | J                  | 2    |
| <b>Xây dựng server</b>    |                                                      |                    |      |
| L                         | Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt                     | None               | 3    |

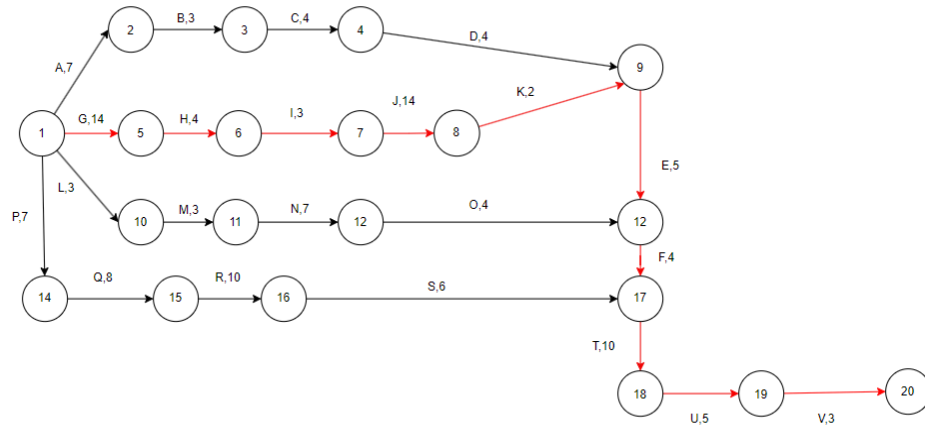
|                                              |                                                            |      |            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|
| M                                            | Kết nối Supabase                                           | L    | 3          |
| N                                            | Tạo các API streaming                                      | M    | 7          |
| O                                            | Cài đặt các camera kết nối với API streaming               | N    | 4          |
| <b>Lập trình app mobile</b>                  |                                                            |      |            |
| P                                            | Thiết kế giao diện                                         | None | 7          |
| Q                                            | Lập trình giao diện                                        | P    | 8          |
| R                                            | Lập trình các chức năng                                    | Q    | 10         |
| <b>Kiểm thử hệ thống và hoàn thành dự án</b> |                                                            |      |            |
| S                                            | Thiết kế logic hệ thống                                    | R    | 6          |
| T                                            | Gửi nhận kết quả từ API server và kết nối server streaming | F, S | 10         |
| U                                            | Giám sát bằng app mobile                                   | T    | 5          |
| V                                            | Hoàn thành dự án, viết báo cáo tổng kết                    | U    | 3          |
| <b>Tổng thời gian</b>                        |                                                            |      | <b>130</b> |

*Bảng 5: Bảng hoạt động (Activity table)*

### 5.3. Sơ đồ ADM

- Dựa vào bảng hoạt động, để có thể vẽ sơ đồ ADM





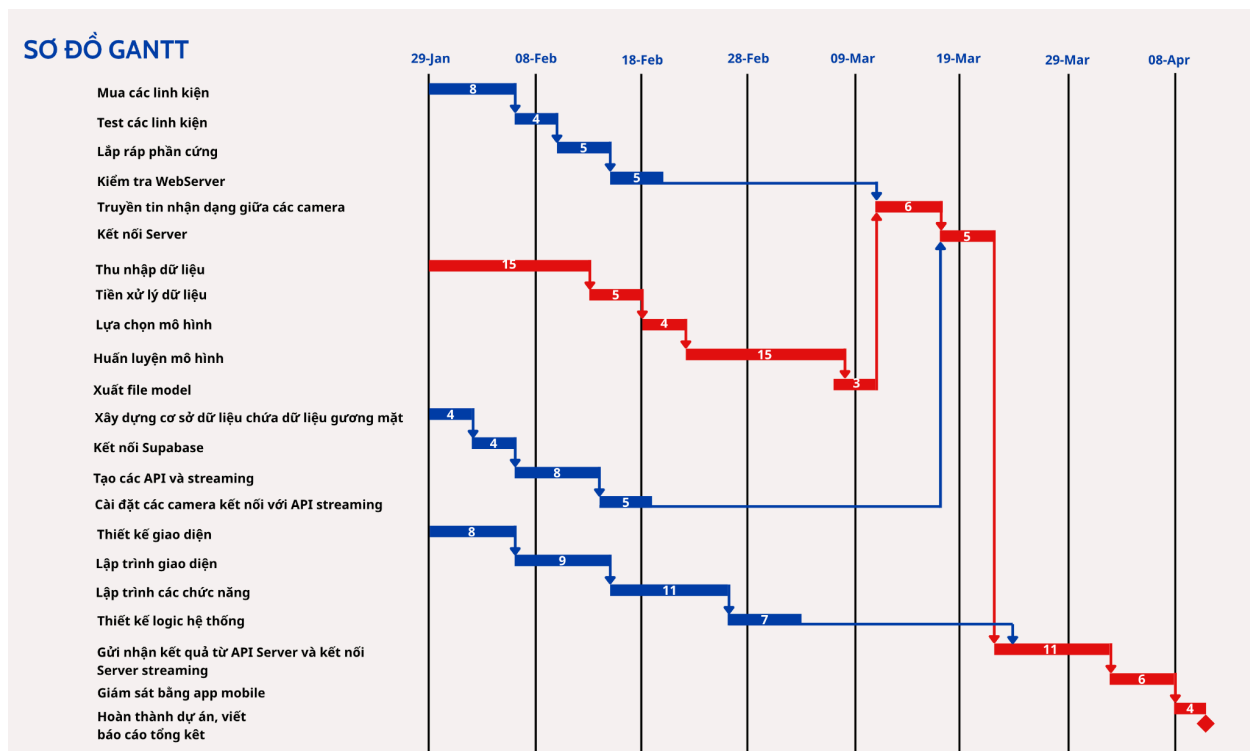
Hình 2: Sơ đồ ADM

#### 5.4. Sơ đồ GANTT

| ID | Hoạt động                                     | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày | Công việc trước đó |
|----|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------|
| A  | Mua các linh kiện                             | 29-Jan       | 05-Feb        | 8    | None               |
| B  | Test các linh kiện                            | 06-Feb       | 09-Feb        | 4    | A                  |
| C  | Lắp ráp phần cứng                             | 10-Feb       | 14-Feb        | 5    | B                  |
| D  | Kiểm tra Camera Webserver                     | 15-Feb       | 19-Feb        | 5    | C                  |
| E  | Truyền tin nhận dạng giữa các camera          | 11-Mar       | 16-Mar        | 6    | D,K                |
| F  | Kết nối server                                | 17-Mar       | 21-Mar        | 5    | E,O                |
|    |                                               |              |               |      |                    |
| G  | Thu thập dữ liệu                              | 29-Jan       | 12-Feb        | 15   | None               |
| H  | Tiền xử lý dữ liệu                            | 13-Feb       | 17-Feb        | 5    | G                  |
| I  | Lựa chọn mô hình                              | 18-Feb       | 21-Feb        | 4    | H                  |
| J  | Huấn luyện mô hình                            | 22-Feb       | 07-Mar        | 15   | I                  |
| K  | Xuất file model                               | 07-Mar       | 09-Mar        | 3    | J                  |
| L  | Xây dựng cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu khuôn mặt | 29-Jan       | 01-Feb        | 4    | None               |
| M  | Kết nối Supabase                              | 02-Feb       | 05-Feb        | 4    | L                  |
| N  | Tạo các API, và streaming                     | 06-Feb       | 13-Feb        | 8    | M                  |
| O  | Cài đặt các camera kết nối với API streaming  | 14-Feb       | 18-Feb        | 5    | N                  |
| P  | Thiết kế giao diện                            | 29-Jan       | 05-Feb        | 8    | None               |

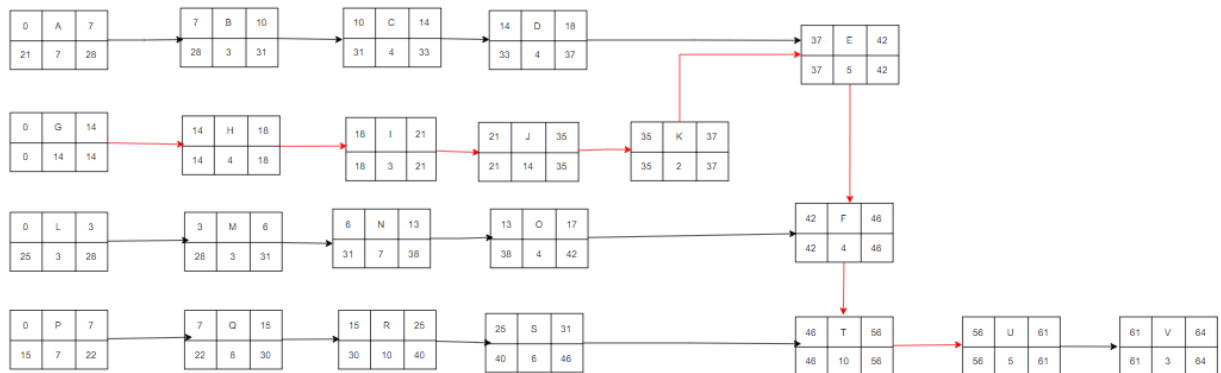
|   |                                                            |        |        |    |     |
|---|------------------------------------------------------------|--------|--------|----|-----|
| Q | Lập trình giao diện                                        | 06-Feb | 14-Feb | 9  | P   |
| R | Lập trình các chức năng                                    | 15-Feb | 25-Feb | 11 | Q   |
| S | Thiết kế logic hệ thống                                    | 26-Feb | 03-Mar | 7  | R   |
| T | Gửi nhận kết quả từ API server và kết nối server streaming | 22-Mar | 01-Apr | 11 | F,S |
| U | Giám sát bằng app mobile                                   | 02-Apr | 07-Apr | 6  | T   |
| V | Hoàn thành dự án, viết báo cáo tổng kết                    | 08-Apr | 11-Apr | 4  | U   |
|   |                                                            |        |        |    |     |

Bảng 6: Bảng phân công thời gian



Hình 3: Sơ đồ GANTT

## 5.5. Sơ đồ PDM



Hình 4: Sơ đồ PDM

## 6. Quản lý nguồn nhân lực dự án

### 6.1. Nguồn nhân lực

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Hữu Hưng.
- Nhóm trưởng: Trương Xuân Phúc (Điều phối phân chia các hoạt động trong nhóm, xây dựng model).
- Xây dựng mô hình học máy: Ngô Thị Kim Ly, Nguyễn Phan Thành An (Đảm bảo việc xây dựng model).
- Xây dựng ứng dụng di động: Nguyễn Duy Hải (Đảm bảo việc xây dựng ứng dụng di động).
- Lắp đặt thiết bị phần cứng: Nhóm làm chung.

### 6.2. Một số quy tắc điều phối nguồn lực

- Công việc có thời gian dự trữ ít nhất được ưu tiên.
- Khi các công việc có thời gian dự trữ ít như nhau thì ưu tiên cho công việc đang thực hiện.

- Khi các công việc ngang nhau về 2 điều kiện trên thì ưu tiên công việc cần nguồn nhân lực nhiều hơn.
- Khi các công việc ngang nhau về 3 điều kiện trên thì ưu tiên cho công việc có mức sử dụng trong một đơn vị thời gian lớn nhất

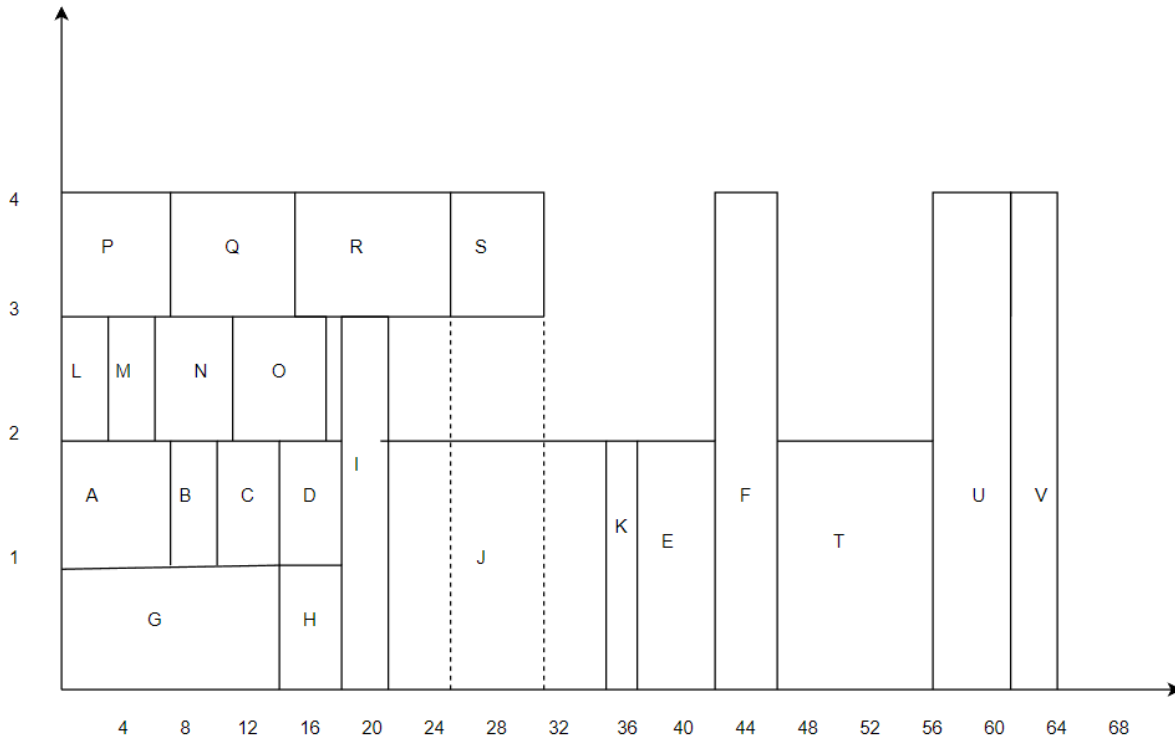
### 6.3. Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực

| ID                        | Hoạt động                                            | Công việc trước đó | Ngày | Nhân lực (Người) | Thành viên        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>Xây dựng phần cứng</b> |                                                      |                    |      |                  |                   |
| A                         | Mua các linh kiện                                    | None               | 7    | 1                | Phúc              |
| B                         | Test các linh kiện                                   | A                  | 3    | 1                | Phúc              |
| C                         | Lắp ráp phần cứng                                    | B                  | 4    | 1                | Phúc              |
| D                         | Kiểm tra camera WebServer                            | C                  | 4    | 1                | Phúc              |
| E                         | Thực hiện truyền thông tin nhận dạng giữa các camera | D,K                | 5    | 2                | An , Phúc         |
| F                         | Kết nối với các server                               | E,O                | 4    | 4                | An, Phúc, Ly, Hải |
| <b>Xây dựng mô hình</b>   |                                                      |                    |      |                  |                   |
| G                         | Thu thập dữ liệu                                     | None               | 14   | 1                | Ly                |
| H                         | Tiền xử lý dữ liệu                                   | G                  | 4    | 1                | Ly                |
| I                         | Lựa chọn mô hình                                     | H                  | 3    | 3                | Ly, Phúc, An      |
| J                         | Huấn luyện mô hình                                   | I                  | 14   | 2                | Ly, An            |

Báo cáo cuối kỳ Quản lý dự án

|                                              |                                                            |      |    |   |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---|-------------------|
| K                                            | Xuất file model                                            | J    | 2  | 2 | Ly, An            |
| <b>Xây dựng server</b>                       |                                                            |      |    |   |                   |
| L                                            | Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt                           | None | 3  | 1 | Hải               |
| M                                            | Kết nối Supabase                                           | L    | 3  | 1 | Hải               |
| N                                            | Tạo các API streaming                                      | M    | 7  | 1 | Hải               |
| O                                            | Cài đặt các camera kết nối với API streaming               | N    | 4  | 1 | Hải               |
| <b>Lập trình app mobile</b>                  |                                                            |      |    |   |                   |
| P                                            | Thiết kế giao diện                                         | None | 7  | 1 | Hải               |
| Q                                            | Lập trình giao diện                                        | P    | 8  | 1 | Hải               |
| R                                            | Lập trình các chức năng                                    | Q    | 10 | 1 | Hải               |
| <b>Kiểm thử hệ thống và hoàn thành dự án</b> |                                                            |      |    |   |                   |
| S                                            | Thiết kế logic hệ thống                                    | R    | 6  | 1 | An                |
| T                                            | Gửi nhận kết quả từ API server và kết nối server streaming | F,S  | 10 | 2 | An, Hải           |
| U                                            | Giám sát bằng app mobile                                   | T    | 5  | 4 | An, Phúc, Ly, Hải |
| V                                            | Hoàn thành dự án, viết báo cáo tổng kết                    | U    | 3  | 4 | An, Phúc, Ly, Hải |

Bảng 7: Bảng phân bố nhân lực



Hình 5: Sơ đồ phụ tải nguồn nhân lực

## 7. Quản lý rủi ro của dự án

### 7.1. Định nghĩa

- Các dự án đều có khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình xây dựng hoặc thực hiện. Để đảm bảo tốt nhất cho sản phẩm của dự án, người quản lý cần xác định rủi ro của dự án. Rủi ro của dự án là những vấn đề chưa xảy ra tại thời điểm khởi đầu của dự án nhưng có thể xảy ra trong quá trình phát triển dự án. Quản lý rủi ro là vấn đề khó với giám đốc dự án nói riêng và đội dự án nói chung, rủi ro là một sự kiện hoặc một trạng thái không chắc chắn mà nếu nó xảy ra sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến các mục tiêu của dự án.
- Quản lý rủi ro là các bước xử lý mang tính hệ thống của việc xác định, phân tích và đáp án tới các rủi ro của dự án; nó còn làm tối thiểu hóa các hậu quả ảnh hưởng tới mục tiêu của dự án.

### 7.2. Quy trình quản lý rủi ro

- Gồm có 5 bước:

- Bước 1: Dự đoán rủi ro.
- Bước 2: Khử bỏ rủi ro nếu được.
- Bước 3: Giảm bớt nguyên nhân rủi ro.
- Bước 4: Giữ rủi ro trong tầm kiểm soát.
- Bước 5: Giảm bớt hậu quả rủi ro.

### 7.3. Bảng phân tích rủi ro của dự án

| Mô tả                                                                 | Giả thiết                                                                                                                                                                            | Xác suất | Ảnh hưởng                                                                                      | Giải pháp                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rủi ro về kế hoạch</b>                                             |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                |                                                                                                                            |
| Dự đoán và ước lượng thời gian chưa chính xác                         | Trong thực tế do phụ thuộc vào ngoại cảnh và nhiều tình huống bất ngờ nên khó đoán trước                                                                                             | 10%      | Các công việc trong thực tế có chậm hơn so với thực tế vì thế làm chậm đi tiến độ của cả dự án | Phân công công việc rõ ràng và không kéo quá dài thời gian được giao, có thể bổ sung thêm nhân lực để giải quyết công việc |
| Các thành viên chưa thống nhất về ý kiến và thống nhất hướng làm việc | Mỗi thành viên được bàn giao mỗi nhiệm vụ trong đó chúng liên quan mật thiết với nhau nhưng các nhiệm vụ liên quan lại không được các bên giải quyết một cách đồng bộ và có xung đột | 25%      | Dự án bị thay đổi về tiến độ làm cho dự án chậm hơn so với kế hoạch                            | Cả các bên ngồi lại với nhau cùng nhau giải quyết vấn đề, giải quyết các mâu thuẫn và thống nhất lại ý kiến và hướng đi    |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lập kế hoạch làm việc không hợp lý                                        | Lập kế hoạch gồm các thứ tự làm việc không hợp lý các công việc chồng lấn lên nhau gây rối cho các thành viên, công việc này yêu cầu công việc kia nhưng công việc kia lại lập kế hoạch sau và chưa làm... | 20% | Các thành viên bị xung đột công việc bị chậm tiến độ và ảnh hưởng tới cả nhóm                                               | Thường xuyên kiểm tra tiến độ và thay đổi kế hoạch sao cho hợp lý                                                            |
| <b>Rủi ro về quá trình thực hiện</b>                                      |                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Gặp các vấn đề trục trặc của phần cứng như camera, còi báo, hay raspberry | Các thiết bị phần cứng gặp sự cố trong quá trình lắp ráp hay chạy demo                                                                                                                                     | 15% | Các công việc liên quan tới phần cứng ảnh hưởng do đó dẫn tới các công việc chậm tiến độ, kéo theo là cả dự án chậm tiến độ | Vừa thực hiện nhiệm vụ vừa bảo trì phần cứng, thường xuyên kiểm tra các phần cứng nếu hỏng hóc thì có thể thay mới hoặc mượn |
| Lỗi các phần mềm, các IDE, các thư viện cần dùng                          | Trong quá trình thực hiện dự án có thể gặp các sự cố về phần mềm và các thư viện liên quan như thư viện không thể thêm vào , lỗi các                                                                       | 10% | Làm cho các thành viên làm phần mềm chậm tiến độ và kéo theo các công việc liên quan chậm tiến độ                           | Khi gặp sự cố thì trao đổi với các thành viên trong nhóm để thảo luận và chia sẻ cách giải quyết                             |



|                                                        |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | module trong các IDE                                                                                                                            |     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| <b>Rủi ro về nội bộ</b>                                |                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| Một số công việc trong dự án thiếu nguồn nhân lực      | Vì tác động ngoại cảnh hoặc do một số hoàn cảnh đặc biệt mà thành viên không thể tham gia công việc được giao dẫn tới công việc chưa hoàn thành | 5%  | Một số công việc bị chậm tiến độ làm các công việc liên quan chậm tiến độ                                                       | Cả nhóm họp lại cùng nhau tìm ra người thay thế tạm thời để cùng hỗ trợ người vắng mặt                                                                     |
| Phân công các công việc cho các thành viên chưa hợp lý | Các công việc bàn giao cho các thành viên lại trái với sở trường của thành viên, công việc lại không phù hợp với năng lực của thành viên        | 20% | Các công việc được thực hiện với chất lượng không cao dẫn tới chậm tiến độ và chất lượng của dự án không tốt                    | Cả nhóm cùng họp lại trình bày điểm mạnh, điểm yếu, sở trường của các thành viên và các thành viên trao đổi với nhau để phân chia công việc sao cho hợp lý |
| Khả năng làm việc nhóm kém                             | Các thành viên làm một cách riêng lẻ thiết trao đổi, giám sát lẫn nhau và thiếu đi sự hợp tác để hoàn thành công việc được giao                 | 10% | Có thể dẫn đến công việc sẽ dồn về một thành viên mà không được chia sẻ, dẫn tới chậm tiến độ và có thể là không thể hoàn thành | Các thành viên thường xuyên ngồi lại với nhau để chia sẻ và cùng nhau làm việc theo nhóm và có thể dùng các công cụ hỗ                                     |

|  |  |  |  |                              |
|--|--|--|--|------------------------------|
|  |  |  |  | trợ để tăng làm<br>việc nhóm |
|--|--|--|--|------------------------------|

*Bảng 8: Bảng phân tích rủi ro của dự án*

## 8. Kiểm soát dự án

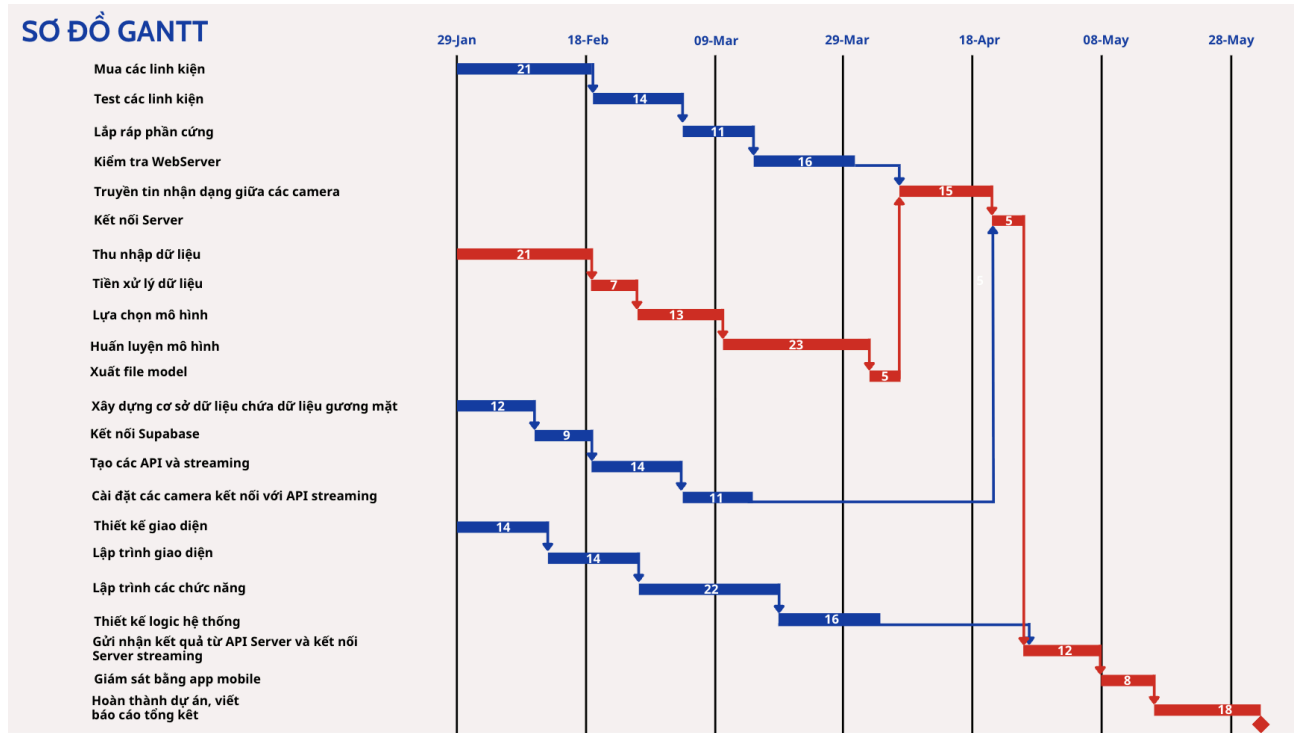
### 8.1. Thu thập và đánh giá hiện trạng

- Thu thập hiện trạng giúp xác định mức độ tiến triển của các công việc nói riêng và toàn bộ dự án nói chung.
- Thu thập hiện trạng từ nhóm theo định kỳ từ 1 đến 2 lần 1 tuần và công bố kết quả đánh giá cho đội dự án.
- Phân tích và đánh giá dữ liệu thu thập được.
- Làm rõ sự sai biệt giữa dự kiến và thực tế, sai biệt này có thể là xấu hoặc tốt.
- Lưu thành tài liệu.
- Một số sai biệt:
  - + Sai biệt lịch biểu
  - + Sai biệt chi phí
  - + Sai biệt phạm vi phần mềm

❖ Thu thập:

| ID | Hoạt động                                                  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày | Công việc trước đó |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------|
| A  | Mua các linh kiện                                          | 29-Jan       | 18-Feb        | 21   | None               |
| B  | Test các linh kiện                                         | 19-Feb       | 03-Mar        | 14   | A                  |
| C  | Lắp ráp phần cứng                                          | 04-Mar       | 14-Mar        | 11   | B                  |
| D  | Kiểm tra Camera Webserver                                  | 15-Mar       | 30-Mar        | 16   | C                  |
| E  | Truyền tin nhận dạng giữa các camera                       | 06-Apr       | 20-Apr        | 15   | D,K                |
| F  | Kết nối server                                             | 21-Apr       | 25-Apr        | 5    | E,O                |
| G  | Thu thập dữ liệu                                           | 29-Jan       | 18-Feb        | 21   | None               |
| H  | Tiền xử lý dữ liệu                                         | 19-Feb       | 25-Feb        | 7    | G                  |
| I  | Lựa chọn mô hình                                           | 26-Feb       | 09-Mar        | 13   | H                  |
| J  | Huấn luyện mô hình                                         | 10-Mar       | 01-Apr        | 23   | I                  |
| K  | Xuất file model                                            | 02-Apr       | 06-Apr        | 5    | J                  |
| L  | Xây dựng cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu khuôn mặt              | 29-Jan       | 09-Feb        | 12   | None               |
| M  | Kết nối Supabase                                           | 10-Feb       | 18-Feb        | 9    | L                  |
| N  | Tạo các API, và streaming                                  | 19-Feb       | 03-Mar        | 14   | M                  |
| O  | Cài đặt các camera kết nối với API streaming               | 04-Mar       | 14-Mar        | 11   | N                  |
| P  | Thiết kế giao diện                                         | 29-Jan       | 11-Feb        | 14   | None               |
| Q  | Lập trình giao diện                                        | 12-Feb       | 25-Feb        | 14   | P                  |
| R  | Lập trình các chức năng                                    | 26-Feb       | 18-Mar        | 22   | Q                  |
| S  | Thiết kế logic hệ thống                                    | 19-Mar       | 03-Apr        | 16   | R                  |
| T  | Gửi nhận kết quả từ API server và kết nối server streaming | 26-Apr       | 07-May        | 12   | F,S                |
| U  | Giám sát bằng app mobile                                   | 08-May       | 15-May        | 8    | T                  |
| V  | Hoàn thành dự án, viết báo cáo tổng kết                    | 16-May       | 02-Jun        | 18   | U                  |
|    |                                                            |              |               |      |                    |

Bảng 9: Bảng phân công thời gian



Hình 6: Thu thập và đánh giá hiện trạng

❖ **Nhận xét:**

- Có sự thay đổi rõ ràng giữa kế hoạch và thực tế.
- Có thể do tác động ngoại cảnh hoặc một số yếu tố khách quan và chủ quan nên có một số công việc đã chậm tiến độ dẫn tới cả dự án chậm tiến độ.
- Một số công việc chỉ có thể thực hiện khi một số công việc đã hoàn thành nên việc chậm tiến độ một việc cũng dẫn tới các công việc khác ảnh hưởng

❖ **Đánh giá hiện trạng:**

- Cùng lúc thực hiện dự án thì các thành viên trong nhóm cũng làm nhiều dự án khác nên phân bổ thời gian chưa đồng đều dẫn đến chậm tiến độ trong công việc. Ngoài ra, cũng do vấn đề sức khỏe của một số thành viên đã ảnh hưởng tới dự án.
- Các thành viên lần đầu thực hiện dự án về IoT nên chưa nắm rõ được về mặt thời gian nên chưa thể dự đoán thời gian chính xác nên có thể chậm hoặc nhanh hơn so với thực tế
- Chi phí nhân lực thay đổi theo thời gian khi mà thời gian không đủ thì đã bổ sung thêm nhân lực để hoàn thành dự án

## 8.2. Họp

- Các thành viên thường xuyên gặp gỡ vào trao đổi thông tin với nhau về dự án.
- Các thành viên trong nhóm trước khi báo cáo tiến độ thường ngồi lại với nhau phân chia công việc và kế hoạch tiếp theo để triển khai
- Tùy thuộc vào yêu cầu của giáo viên hướng dẫn mà nhóm trưởng lên kế hoạch cho buổi báo cáo tiến độ. Nhóm trưởng sẽ phân chia nhiệm vụ để làm báo cáo và phần mà thành viên báo cáo thì cần liên quan đến phần công việc đã làm của thành viên trong nhóm
- Khi được giáo viên hướng dẫn yêu cầu thay đổi hoặc trong quá trình thực hiện nhận thấy có module hay phương pháp , cách giải quyết mới hiệu quả hơn thì cả nhóm họp lại để đề xuất ra phương pháp giải quyết và biểu quyết có đồng ý hay không.
- Các thành viên trong nhóm trao đổi về khó khăn gặp phải để cả nhóm có thể hỗ trợ và có thể tăng cường nhân lực

## 8.3. Điều chỉnh

### ❖ Khi dự án diễn ra không đúng lịch biểu

- Điều chỉnh lại lịch biểu.
- Nhờ người hỗ trợ
- Mua hay thuê thiết bị/phần mềm tốt hơn (chú ý chi phí và thời gian thích nghi).
- Cải tiến cách làm việc.
- Tập trung vào các công việc chủ chốt.
- Khen thưởng phê bình.
- Xem lại cách giao tiếp, trao đổi thông tin

### ❖ Khi chi phí dự án có nguy cơ tăng lên

- Hạ thấp yêu cầu chất lượng sản phẩm.
- Nhờ thêm người hỗ trợ
- Dùng thiết bị, vật tư giá thành thấp

❖ **Khi chất lượng công việc/sản phẩm có nguy cơ giảm**

- Tăng cường kiểm tra chất lượng.
- Tìm kiếm sự giúp đỡ từ giảng viên hướng dẫn, doanh nghiệp hỗ trợ.
- Tập trung vào những khâu trọng yếu ảnh hưởng đến chất lượng.
- Kiểm tra chéo.
- Khen thưởng, phê bình.

#### 8.4. Kiểm soát thay đổi

❖ **Thay đổi quan trọng**

- Là những thay đổi ảnh hưởng đến kết quả dự án, ví dụ thay đổi về lịch biểu, đặc tính sản phẩm, ngân sách,...

❖ **Thay đổi không quan trọng**

- Là những thay đổi không ảnh hưởng đến kết quả dự án nhưng có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án, ví dụ việc dời văn phòng, khách hàng yêu cầu lập báo cáo,...

❖ **Thay đổi bổ sung**

- Là những thay đổi nhằm bổ sung hoặc khắc phục, ví dụ giao diện không phù hợp với độ phân giải màn hình khách hàng, thêm chương trình huấn luyện người dùng/bảo trì khi bàn giao,...

❖ **Bảng kiểm soát thay đổi**

| Ngày tháng | Mô tả thay đổi                        | Phân tích tác động | Mức ưu tiên | Người khởi đầu | Người chịu trách nhiệm | Đồng ý? | Ngày hiệu lực |
|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------|---------------|
| 15/03/2025 | Đổi mô hình huấn luyện                | Nhẹ                | Cao         | Ngô Thị Kim Ly | Ngô Thị Kim Ly         | Đồng ý  | 16/03/2025    |
| 22/03/2025 | Đổi lập trình di động từ Flutter sang | Nhẹ                | Cao         | Nguyễn Phan    | Nguyễn Duy Hải         | Đồng ý  | 24/03/2025    |

|  |                     |  |  |             |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|-------------|--|--|--|
|  | lập trình<br>Kotlin |  |  | Thành<br>An |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|-------------|--|--|--|

*Bảng 10: Bảng kiểm soát thay đổi*

### 8.5. Lập kế hoạch lại

- Khi các thay đổi đã đủ cho việc lập kế hoạch lại, có thể phải cấu trúc lại một phần hay toàn bộ dự án, với những yêu cầu mới về thời gian, kinh phí và chất lượng...
- Nhóm phải họp lại cùng nhau tìm hướng giải quyết.
- Đưa ra các cách giải quyết cụ thể , mức độ khả thi, đánh giá lại nguồn nhân lực sao cho phù hợp. Phân chia lại công việc sao cho đúng với khả năng và điểm mạnh của từng thành viên
- Các khó khăn, rủi ro và thách thức cũng cần được liệt kê nhằm tránh lặp lại các khó khăn đã gặp và tìm ra hướng giải quyết kịp thời

### 8.6. Kết thúc dự án

#### ❖ Lý do kết thúc dự án

- Đã hoàn thành các mục tiêu.

#### ❖ Khi kết thúc dự án

- Cần thống kê các số liệu về chi phí, thời gian, chất lượng công việc và sản phẩm
- So sánh sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế và tìm nguyên nhân
- Các thông tin, phân tích và đánh giá cần lưu thành tài liệu, có thể công bố cho tổ dự án.

## 9. Các công cụ hỗ trợ quản lý dự án

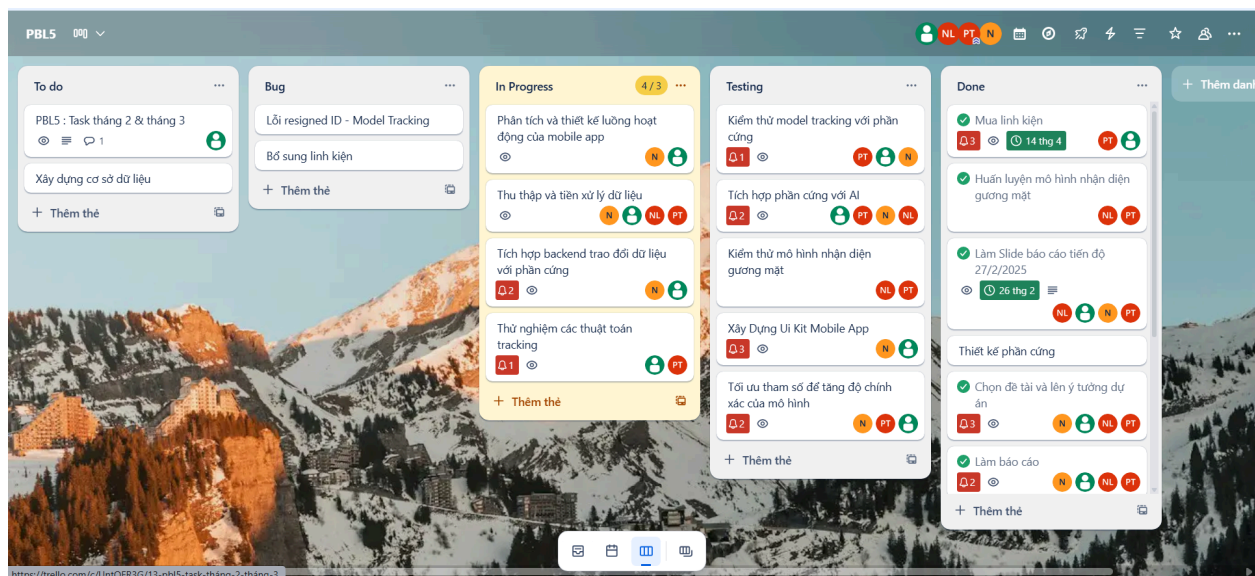
### 9.1. Ngôn ngữ phát triển

- IDE: VS code.
- Framework: FastAPI (Python).
- Database: Postgresql
- Gửi thông báo: Supabase Messaging

- Ngôn ngữ : Python, Kotlin

## 9.2. Quản lý các công việc trong dự án: Trello

- Dự án PBL5 dùng Trello để quản lý công việc bao gồm các danh sách công việc:
- To-Do: Công việc sắp làm (khi đến thời gian bắt đầu làm sẽ chuyển qua Doing)
- Bug: Các công việc sau khi testing mà bị bug thì sẽ được chuyển qua bug và sẽ được giải quyết lại
- In Progress: Công việc đang làm (khi hoàn thành công việc sẽ chuyển qua Done).
- Testing: Kiểm thử các công việc đã hoàn thành
- Done: Công việc đã hoàn thành và vượt qua kiểm thử
- **Trello:** <https://trello.com/b/8WCe7VVF/pbl5>



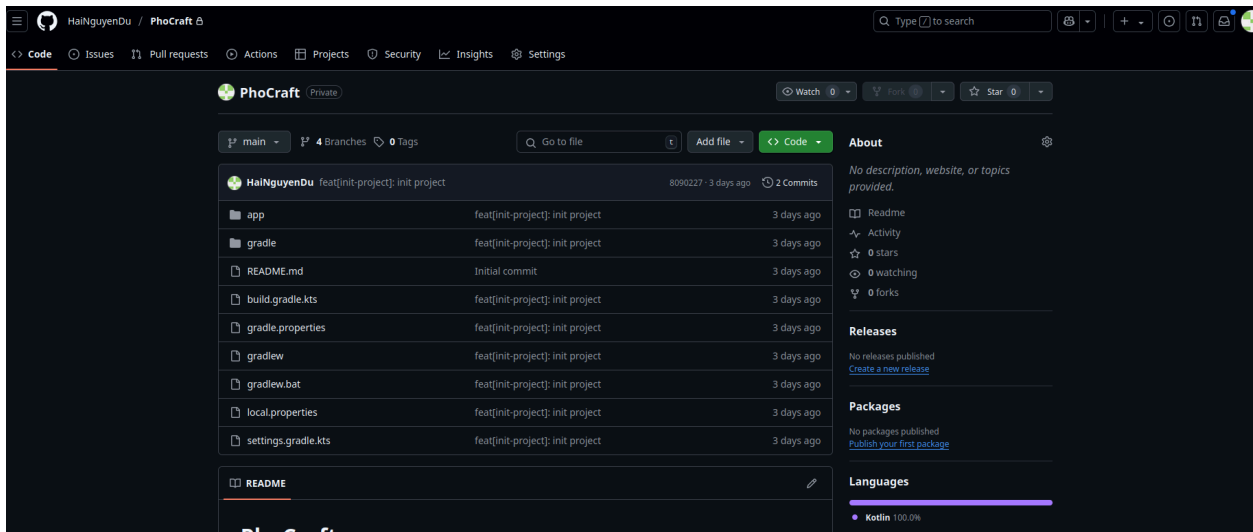
Hình 7: Trello áp dụng vào PBL5

## 9.3. Quản lý mã nguồn của dự án: Github

- App mobile:



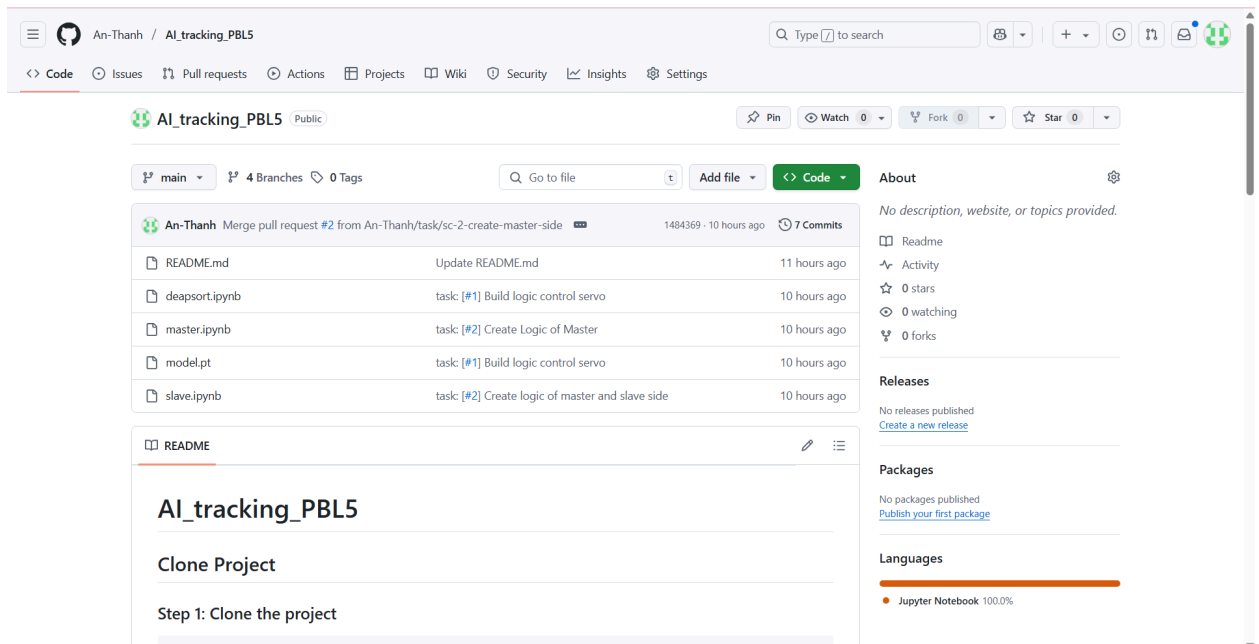
Link git: [PBL5 Github Mobile App](#)



Hình 8: App mobile trên github

- Huấn luyện mô hình

Link Git : [https://github.com/An-Thanh/AI\\_tracking\\_PBL5](https://github.com/An-Thanh/AI_tracking_PBL5)

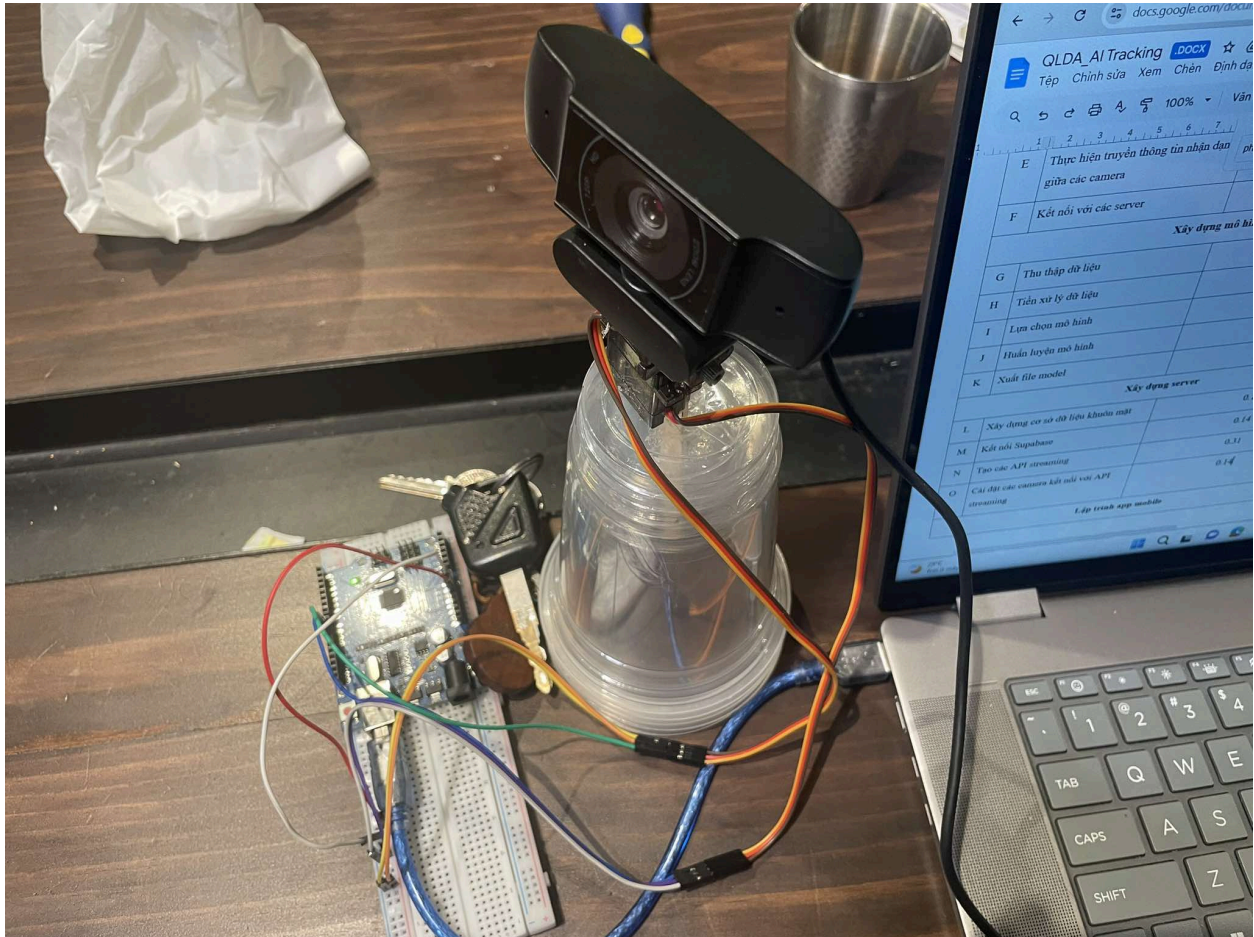


Hình 9: Huấn luyện mô hình trên github

## 10. Kết quả dự án

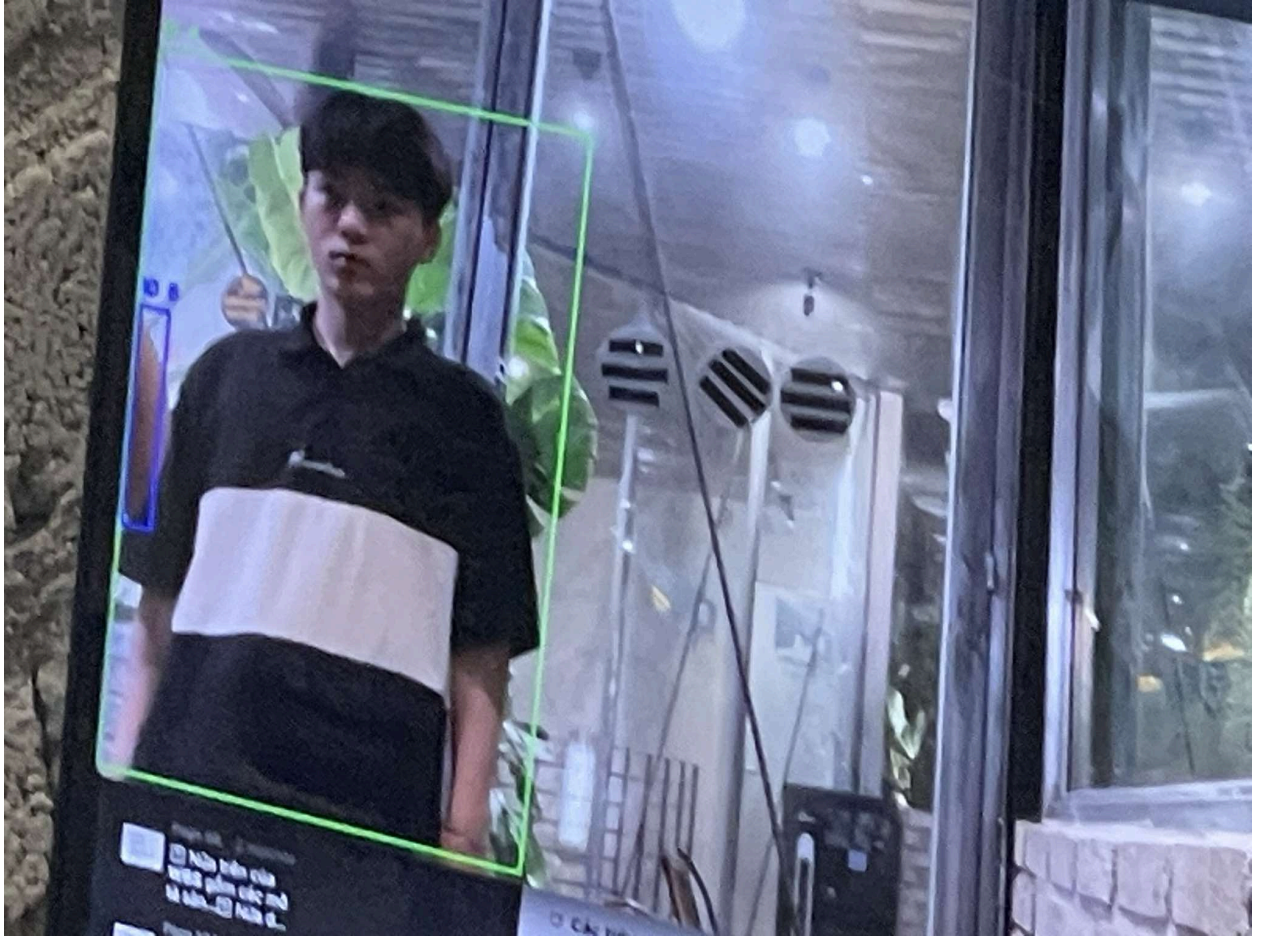
### 10.1. Kết quả phần cứng

- Kết quả phần cứng sau khi lắp ráp



Hình 10: Hình ảnh phần cứng bên ngoài

- Hình ảnh thu được từ camera



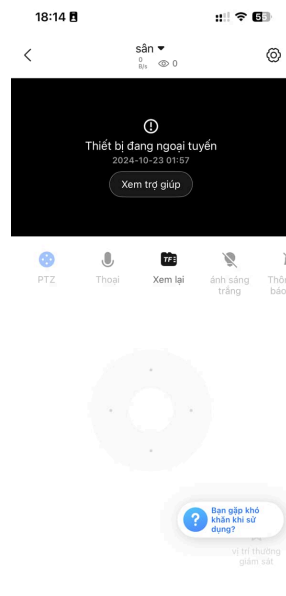
*Hình 11: Hình ảnh thu được từ camera*

## **10.2. Kết quả phần mềm**

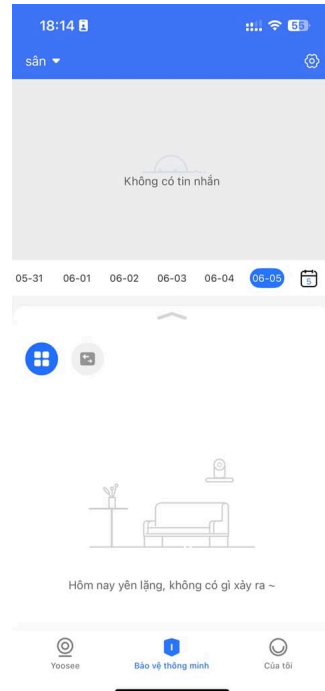
- Hoàn thành app mobile với các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, xem trực tiếp từ camera, xem lại lịch sử té ngã, nhận được thông báo khi té ngã, tùy chỉnh cài đặt hệ thống giám sát



Hình 13: Màn hình chờ



Hình 14: Màn Hình Chính



*Hình 15: Trang xem camera và xem lịch sử*

## 11. Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình Môn Quản lý dự án phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.

[2] Quản lý dự án Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.